



3. Producción de electricidad en centrales térmicas clásicas. Generan electricidad a partir de combustibles fósiles (carbón, fuelóleo y gas natural).

El funcionamiento de una central térmica es el siguiente:

- El carbón que llega a la cinta transportadora (1), cae a la tolva (2) y se pulveriza con el molino (3). Luego se introduce en la caldera (4) y se quema para obtener energía calorífica. Las cenizas que caen a la parte inferior (5) se extraen.
- Esta energía calorífica se emplea para calentar el agua que circula por los tubos (6, 7 y 8). La mayor parte del calor se cede al agua que pasa por el interior de estos tubos. La temperatura disminuye a medida que el calor se desplaza del punto 6 al 8. Como el calor es tan intenso en los puntos 4 y 6, el agua se convierte en vapor a gran presión.
- El aire que se introduce en la caldera, para que arda el carbón, se inyecta a una temperatura de unos 90 °C. Para calentarlo, se hace pasar por el recalentador (9), que consiste en una serie de tuberías por las que exteriormente pasan los gases y el calor procedentes de la caldera. Es decir, en el punto 9 se calienta el aire que se va a usar aprovechando el calor del humo.
- Los humos procedentes de la combustión se hacen pasar por un precipitador (10), que suele constar de varias cortinas de agua pulverizada, con objeto de rete-

ner las partículas sólidas, especialmente cenizas. Un desulfurizador (11) evita que salgan las partículas de azufre a la atmósfera, que provocan la lluvia ácida. Finalmente, los humos se dejan escapar por la chimenea (12).

- El vapor generado en las tuberías (4 y 6) se dirige hacia las turbinas (13, 14 y 15), haciéndolas girar a gran velocidad (aquí se transforma la energía térmica en energía mecánica de rotación). Solidario al eje de la turbina, está el alternador o generador de corriente alterna (20), que produce corriente. En él se transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
- Para que las turbinas puedan girar es necesario licuar el vapor de agua que las ha atravesado. Para ello, por el condensador (16) se hace pasar agua fría, procedente de un depósito que se encuentra en la torre de refrigeración (18). Al quitarle calor, el vapor se convierte en agua. Luego el agua regresa de nuevo a la caldera, previo calentamiento (19).
- La corriente eléctrica generada (a unos 20 000 voltios) se hace pasar por los transformadores (17), a fin de elevar su tensión hasta unos 400 000 V, para su traslado (21) a los puntos de consumo.

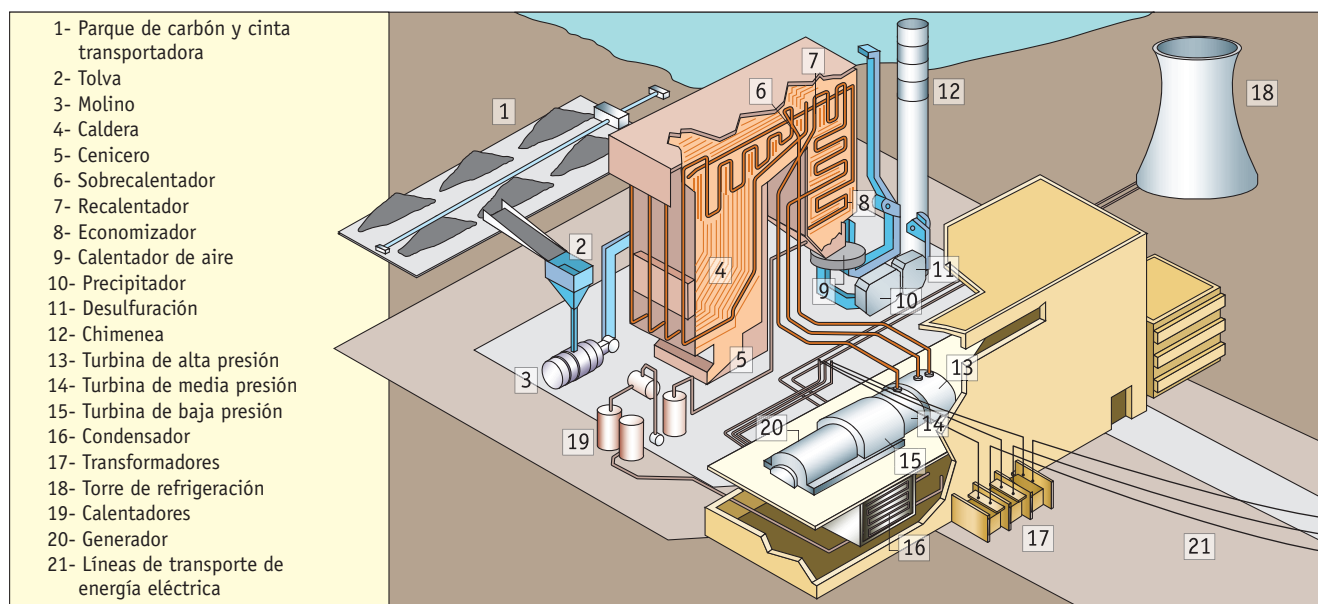


Fig. 5.7. Central térmica clásica (modificada de original de UNESA).